Лабораторная работа № 4
Принципы маркировки электрических кабелей

Кабели связи, автоматики и телемеханики различаются назначением, конструкцией сердечника, материалами, диаметром и количеством жилы, типами и материалами изоляции, видом защитных покровов. Все это отражается в маркировке кабелей.

Каждая буква в маркировке электрического кабеля означает тип одного из его конструктивных элементов. Причем обозначение конструктивных элементов в маркировке указывается последовательно от центра кабеля. Максимальное количество позиций в маркировке кабеля равняется 9. При этом под позицией понимается буквенное обозначение определенного конструктивного элемента кабеля, а под номером позиции – порядковый номер буквенного обозначения в маркировке кабеля. Буквенное обозначение каждого конструктивного элемента имеет строго определенное место расположения в маркировке кабеля. При отсутствии в маркировке какого-то обозначения, позиции сдвигаются.

Важной особенностью маркировки электрических кабелей является пропуск отдельных позиций и определение типа данного конструктивного элемента по умолчанию.

Упрощенные данные маркировки электрических кабелей приведены в таблице 1. Также в таблице 1 представлены соответствия номеров позиций и конструктивных элементов кабеля, возможные буквенные обозначения на соответствующих позициях в маркировке кабеля, типы конструктивных элементов определяемых по умолчанию.

Примечания к таблице 1:

Кроме буквенных обозначений в маркировку могут добавляться и цифровые $a \times á \times â$,

где a - число групп; $á$ - число жил в группе; $â$ - диаметр жилы. При маркировке комбинированных кабелей, образованных несколькими группами, последовательно перечисляются все группы и их параметры.

В сигнальных, сигнально-блокировочных, контрольных и силовых кабелей отсутствует скрутка жил (позиция 2). Поэтому при маркировке соответствующие позиции конструктивных элементов сдвигаются, и на 4 позиции будет указываться наличие гидрофобного заполнения сердечника, обозначаемое буквой «З».

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Зарисовать конструкцию электрических кабелей всех видов, рассмотренных выше, указать типы всех конструктивных элементов. Ответ оформить в виде таблицы. Изобразить поперечный разрез одного из кабелей с обозначением всех конструктивных элементов с

указанием вида конструкции и материала из которого изготовлен элемент.

При подготовке к защите рекомендуется использовать всю доступную информацию, включая лабораторные стенды, настоящие методические указания, учебную и справочную литературу, научно-технические периодические издания, каталоги продукции.

При защите лабораторной работы студентам предлагается задание, аналогичное данному, но без предоставления образцов исследуемых кабелей.

Пример 1.

Задана маркировка кабеля: ТЗПАПКП 7х4х1,2.

На месте первой позиции стоит буква Т. В соответствии с расшифровкой первой позиции (табл. 1) данный кабель является низкочастотным дальней связи, т.к. на второй позиции указана звездная скрутка (буква З).

На месте второй позиции – буква З. Следовательно, в данном кабеле использована звездная скрутка жил.

На месте третьей позиции стоит буква П. Однако в таблице 1 на месте данной позиции буква П не предусмотрена. Следовательно, третья позиция расшифровывается по умолчанию – использованы медные жилы.

Таким образом буква П относится к четвертой позиции. В соответствии с таблицей 1 и расшифровкой определяем, что в данном кабеле использована пористая полиэтиленовая изоляция жил.

На месте пятой позиции стоит буква А. В соответствии с таблицей 1 и расшифровкой определяем, что в данном кабеле использована алюминиевая оболочка.

На месте шестой позиции стоит буква П. При этом замечаем, что на месте восьмой позиции маркировка в соответствии с таблицей 1 отсутствует. Следовательно, буква П обозначает тип защитных покровов поверх влагозащитной оболочки (при этом обозначения ПА и ПМ не соответствуют приведенной маркировке). Таким образом, в соответствии с таблицей 1 и расшифровкой определяем, что в данном кабеле использован выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг в качестве подушки поверх влагозащитной оболочки.

На месте позиции семь стоит буква К. Она обозначает, что в данном кабеле использована броня из круглых проволок.

Так как имелась позиция шесть, то позиция восемь отсутствует.

На месте позиции девять стоит буква П, которая обозначает, что в данном кабеле поверх брони использован защитный покров в виде выпрессованного полиэтиленового шланга. Цифровое обозначение: 7 групп; по 4 жилы в группе; 1,2 мм - диаметр жилы.

Оформление ответа приводится в таблице 2. Поперечное сечение кабеля ТЗПАПКП представлено на рисунке 4.

Таблица 2

Номер позиции	Буквенное обозначение	Конструктивный элемент и его тип
1	**Т**	Кабель низкочастотный дальней связи
2	**З**	Звездная (четверочная) скрутка жил
3	**-**	Медные жилы
4	**П**	Пористая полиэтиленовая изоляция жил
5	**А**	Алюминиевая влагозащитная оболочка
6	**П**	Выпрессованный ПЭ шланг поверх влагозащитной оболочки
7	**К**	Броня из стальных оцинкованных круглых проволок
8	**-**	-
9	**П**	Выпрессованный полиэтиленовый шланг поверх брони
10	**-**	-

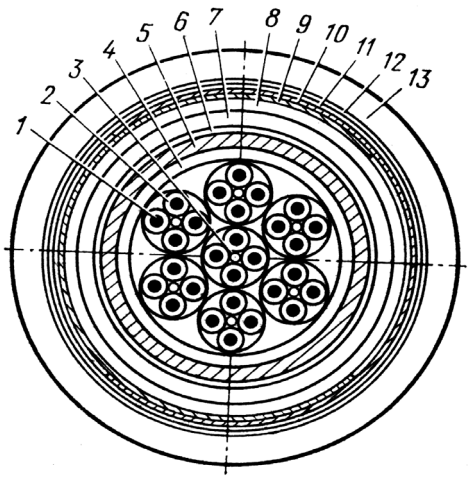


Рис.4. Поперечное сечение кабеля ТЗПАПКП

1 – токопроводящая медная жила; *2* – пористая полиэтиленовая изоляция; *3* – полиэтиленовый кордель; *4* – поясная изоляция; *5* – алюминиевая оболочка; *6, 9, 11* – битум; *7, 13* – полиэтиленовая оболочка; *8* –кабельная бумага; *10* – броня из стальных оцинкованных круглых проволок; *12* – поливинилхлоридная лента.

Пример 2. Задана маркировка кабеля: ВВГ

Оформление ответа приводится в таблице 3. Поперечное сечение кабеля ВВГ представлено на рисунке 5.

Таблица 3

Номер позиции	Буквенное обозначение	Конструктивный элемент и его тип
1	**-**	Силовой кабель
2	**-**	Медные жилы
3	**В**	Поливинилхлоридная изоляция жил
4	**-**	Гидрофобное заполнение сердечника отсутствует
5	**В**	Поливинилхлоридная влагозащитная оболочка
6	**Г**	Без брони
Остальные позиции в маркировки кабеля ВВГ отсутствуют		

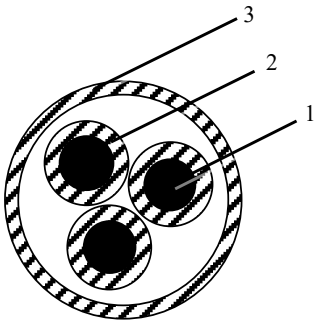


Рис.5. Поперечное сечение кабеля ВВГ

1 – токопроводящая медная жила; *2* – поливинилхлоридная изоляция; *3* – поливинилхлоридная оболочка.

Таблица 1. Маркировка электрических кабелей

№	Конструктивный элемент	Обозначение	По умолчанию
1	Тип и назначение кабеля	М – Магистральный симметричный Т – телефонный местной связи или низкочастотный *(для низкочастотного 2 поиция – звездная скрутка)* СБ – сигнально-блокировочный К – контрольный КМ – коаксиальный магистральный Р – радиочастотные, распределительные для радиовещания **Исключения:** АК – контрольный кабель с алюминиевыми жилами МКК – магистральный коаксиальный комбинированный кабель МКТ – магистральный коаксиальный малогабаритный кабель З – высокочастотный для зоновой связи КС – высокочастотный для местной связи Ц – для силовых кабелей *на месте 1 поз.* ставится буквенное обозначение 4 поз., а в маркировке *4 поз.* пропускается	Силовые кабели
2	Тип скрутки жил кабеля	З – звездная (четверочная) скрутка	Парная скрутка; *(в магистральных кабелях не маркируется звездная скрутка)*
3	Материал токопроводящих жил	А – алюминиевые жилы	Медные жилы
4	Материал изоляции жил и поясной изоляции	К(КБ) – кордельно-бумажная КС – кордельно-стирофлексная КП – кордельно-полиэтиленовая или полистирольная П – пористая полиэтиленовая В - сплошная поливинилхлоридная З – с гидрофобным заполнением Ц – бумажная изоляция с нестекающей церезитовой пропиткой *(на месте поз.1)*	В телефонных, НЧ и других кабелях не маркируется сплошная бумажная изоляция жил. В сигнально-блокировочных кабелях не маркируется полиэтиленовая изоляция жил
5	Материал влагозащитной оболочки	А(ОА) – алюминиевая С (ОС) – свинцовая П – полиэтиленовая В – поливинилхлоридная СТ (Ст) – гофрированная стальная	В кабелях телефонных и НЧ не маркируется свинцовая влагозащитная оболочка *(если нет иной металлической оболочки)*
6 (в этом случае поз.8 отсутствует)	Защитные покровы (подушка) поверх влагозащитной оболочки	П (Шп) – выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг В(Шв), в – защитный шланг из поливинилхлоридного пластика Г – без брони КМ – круглые медные проволоки ПМ – плоские медные проволоки ПА – плоские алюминиевые проволоки	Битум
7	Тип брони	Б – броня из стальных лент К – броня из стальных оцинкованных круглых проволок П – броня из стальных оцинкованных плоских проволок Ц – броня из стальных оцинкованных лент	
8 (тогда поз. 6 отсутствует)	Покровы поверх брони	б – без подушки при наличии брони л – поливинилхлоридные ленты 2л – 2 слоя поливинилхлоридных лент или равноценных им п – вязкий подклеивающий состав и полиэтиленовая лента	Битум
9	Защитные покров поверх брони *(при наличии брони)*	П (Шп) – выпрессованный полиэтиленовый шланг н – негорючий состав или меловое покрытие Шв – защитный шланг из поливинилхлоридного пластика Г – без наружного покрытия	Битум
10	Особенности изоляции силовых кабелей	-В – добавляется в обозначении марки силовых кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией	